

Fractions

Les règles utilisées dans ce corrigé – a, b, c, d et k désignent des nombres, les dénominateurs étant non nuls.

R1	$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$	On peut multiplier (ou diviser) le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul sans changer la valeur de la fraction.
R2	$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$	On n'additionne (ou ne soustrait) les numérateurs que si le dénominateur est <i>le même</i> ; il ne change pas.
R3	$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$	On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.
R4	$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$	Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : on retourne la deuxième fraction.
R5	$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$	Il n'y a aucune règle pour des dénominateurs différents : il faut d'abord réduire les fractions au même dénominateur.
R6	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ équivaut à $a \times d = b \times c$	Égalité de deux fractions, par le produit en croix.

Exercice 1 ★☆☆

Calculer

① Simplifier les fractions suivantes pour les rendre irréductibles.

Méthode : on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur (le plus grand possible), on écrit chacun sous forme de produit, puis on applique la règle R1 « à l'envers » (on divise).

Simplification de $A = \frac{24}{36}$

$$A = \frac{24}{36} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$A = \frac{12 \times 2}{12 \times 3} \quad 12 \text{ divise } 24 \text{ et } 36 : 24 = 12 \times 2 \text{ et } 36 = 12 \times 3.$$

$$A = \frac{2}{3} \quad \text{R1 : on divise le numérateur et le dénominateur par } 12. \text{ 2 et 3 n'ont plus de diviseur commun.}$$

Conclusion : $A = \frac{2}{3}$

Simplification de $B = \frac{45}{60}$

$$B = \frac{45}{60} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$B = \frac{15 \times 3}{15 \times 4} \quad 45 = 15 \times 3 \text{ et } 60 = 15 \times 4.$$

$$B = \frac{3}{4} \quad \text{R1 : on divise par } 15.$$

Conclusion : $B = \frac{3}{4}$

Simplification de $C = \frac{56}{98}$

$$C = \frac{56}{98} \quad \text{Énoncé de départ : les deux nombres sont pairs.}$$

$$C = \frac{28}{49} \quad \text{R1 : on divise déjà par } 2.$$

$$C = \frac{7 \times 4}{7 \times 7} \quad 28 = 7 \times 4 \text{ et } 49 = 7 \times 7.$$

$$C = \frac{4}{7} \quad \text{R1 : on divise par } 7.$$

Conclusion : $C = \frac{4}{7}$

Remarque : Il n'est pas obligatoire de trouver du premier coup le plus grand diviseur commun : on peut simplifier en plusieurs fois, comme pour C . Le résultat est le même, cela prend seulement une étape de plus.

Erreur à éviter : On ne simplifie pas en *retranchant* le même nombre en haut et en bas : $\frac{24}{36}$ n'est pas $\frac{22}{34}$. Simplifier, c'est **diviser** le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

② Calculer les nombres suivants et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

Calcul de $D = \frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$

$$D = \frac{3}{8} \times \frac{4}{9} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$D = \frac{3 \times 4}{8 \times 9} \quad \text{R3 : on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.}$$

$$D = \frac{12}{72} \quad \text{On effectue les deux produits.}$$

$$D = \frac{1}{6} \quad \text{R1 : on divise par 12.}$$

Conclusion : $D = \frac{1}{6}$

Calcul de $E = \frac{4}{7} \div \frac{8}{21}$

$$E = \frac{4}{7} \div \frac{8}{21} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$E = \frac{4}{7} \times \frac{21}{8} \quad \text{R4 : on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction.}$$

$$E = \frac{4 \times 21}{7 \times 8} = \frac{84}{56} \quad \text{R3, puis on effectue les produits.}$$

$$E = \frac{3}{2} \quad \text{R1 : on divise par 28.}$$

Conclusion : $E = \frac{3}{2}$

Calcul de $F = \frac{5}{12} \div \frac{10}{9}$

$$F = \frac{5}{12} \div \frac{10}{9} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$F = \frac{5}{12} \times \frac{9}{10} \quad \text{R4 : on retourne la deuxième fraction.}$$

$$F = \frac{5 \times 9}{12 \times 10} = \frac{45}{120} \quad \text{R3, puis on effectue les produits.}$$

$$F = \frac{3}{8} \quad \text{R1 : on divise par 15.}$$

Conclusion : $F = \frac{3}{8}$

Erreur à éviter : C'est bien la **deuxième** fraction que l'on retourne, jamais la première : $\frac{4}{7} \div \frac{8}{21}$ n'est pas $\frac{7}{4} \times \frac{8}{21}$.

③ Calculer les nombres suivants. (Ici, un dénominateur est un multiple de l'autre.)

Méthode : on transforme la fraction dont le dénominateur est le plus petit pour lui donner le même dénominateur que l'autre (règle R1), puis on applique R2.

Calcul de $G = \frac{1}{4} + \frac{5}{8}$

$$G = \frac{1}{4} + \frac{5}{8} \quad \text{Les dénominateurs sont différents : on ne peut pas encore additionner.}$$

$$G = \frac{1 \times 2}{4 \times 2} + \frac{5}{8} \quad \text{R1 : } 8 = 4 \times 2, \text{ on écrit } \frac{1}{4} \text{ avec 8 pour dénominateur.}$$

$$G = \frac{2}{8} + \frac{5}{8} \quad \text{Les deux fractions ont maintenant le même dénominateur.}$$

$$G = \frac{7}{8} \quad \text{R2 : on additionne les numérateurs, le dénominateur ne change pas.}$$

Conclusion : $G = \frac{7}{8}$

Calcul de $H = \frac{7}{10} - \frac{2}{5}$

$H = \frac{7}{10} - \frac{2}{5}$ Énoncé de départ.

$H = \frac{7}{10} - \frac{2 \times 2}{5 \times 2}$ R1 : $10 = 5 \times 2$.

$H = \frac{7}{10} - \frac{4}{10}$ Même dénominateur.

$H = \frac{3}{10}$ R2 : $7 - 4 = 3$.

Conclusion : $H = \frac{3}{10}$

Calcul de $I = \frac{2}{3} + \frac{7}{12}$

$I = \frac{2}{3} + \frac{7}{12}$ Énoncé de départ.

$I = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} + \frac{7}{12}$ R1 : $12 = 3 \times 4$.

$I = \frac{8}{12} + \frac{7}{12} = \frac{15}{12}$ R2 : $8 + 7 = 15$.

$I = \frac{5}{4}$ R1 : on divise par 3 pour rendre la fraction irréductible.

Conclusion : $I = \frac{5}{4}$

Remarque : Ne pas oublier la dernière étape : $\frac{15}{12}$ est une réponse juste, mais elle n'est pas irréductible.

④ **Calculer les nombres suivants.** (Aucun dénominateur n'est un multiple de l'autre.)

Méthode : lorsque aucun des deux dénominateurs n'est un multiple de l'autre, leur produit convient toujours comme dénominateur commun.

Calcul de $J = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

$J = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 3 n'est pas un multiple de 2, ni 2 un multiple de 3.

$J = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2}$ R1 : on prend $2 \times 3 = 6$ comme dénominateur commun.

$J = \frac{3}{6} + \frac{2}{6}$ Même dénominateur.

$J = \frac{5}{6}$ R2 : $3 + 2 = 5$.

Conclusion : $J = \frac{5}{6}$

Calcul de $K = \frac{3}{4} + \frac{2}{5}$

$K = \frac{3}{4} + \frac{2}{5}$ Énoncé de départ.

$K = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} + \frac{2 \times 4}{5 \times 4}$ R1 : dénominateur commun $4 \times 5 = 20$.

$K = \frac{15}{20} + \frac{8}{20}$ Même dénominateur.

$K = \frac{23}{20}$ R2 : $15 + 8 = 23$. 23 et 20 n'ont pas de diviseur commun.

Conclusion : $K = \frac{23}{20}$

Calcul de $L = \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$

$$L = \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$$

Énoncé de départ.

$$L = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} - \frac{1 \times 3}{4 \times 3}$$

R1 : dénominateur commun $3 \times 4 = 12$.

$$L = \frac{8}{12} - \frac{3}{12}$$

Même dénominateur.

$$L = \frac{5}{12}$$

R2 : $8 - 3 = 5$.

Conclusion : $L = \frac{5}{12}$

Erreur à éviter : R5 : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ n'est pas $\frac{2}{5}$. On n'additionne jamais les dénominateurs entre eux. Un contrôle rapide : $\frac{1}{2}$ vaut déjà 0,5, donc la somme doit dépasser 0,5, alors que $\frac{2}{5} = 0,4$.

Exercice 2 ★★☆☆

Calculer

① Calculer les nombres suivants et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

Priorités de calcul : on effectue d'abord ce qui est entre parenthèses, puis les multiplications et les divisions, et enfin les additions et les soustractions.

a) Calcul de $M = \frac{5}{6} - 2 \times \frac{1}{4}$

$$M = \frac{5}{6} - 2 \times \frac{1}{4}$$

La multiplication se calcule **avant** la soustraction.

$$M = \frac{5}{6} - \frac{2}{4}$$

R3 : $2 \times \frac{1}{4} = \frac{2}{1} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$.

$$M = \frac{5}{6} - \frac{1}{2}$$

R1 : on simplifie $\frac{2}{4}$ par 2.

$$M = \frac{5}{6} - \frac{3}{6}$$

R1 : $6 = 2 \times 3$, on écrit $\frac{1}{2}$ avec 6 pour dénominateur.

$$M = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

R2, puis on simplifie par 2.

Conclusion : $M = \frac{1}{3}$

Erreur à éviter : On ne commence pas par $\frac{5}{6} - 2$: la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction.

b) Calcul de $N = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$

$$N = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$$

La multiplication d'abord.

$$N = \frac{3}{4} + \frac{2}{10}$$

R3 : $\frac{1 \times 2}{2 \times 5} = \frac{2}{10}$.

$$N = \frac{3}{4} + \frac{1}{5}$$

R1 : on simplifie $\frac{2}{10}$ par 2.

$$N = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} + \frac{1 \times 4}{5 \times 4}$$

R1 : dénominateur commun $4 \times 5 = 20$.

$$N = \frac{15}{20} + \frac{4}{20} = \frac{19}{20}$$

R2 : $15 + 4 = 19$.

Conclusion : $N = \frac{19}{20}$

c) Calcul de $R = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \frac{5}{4}$

$$R = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right) \div \frac{5}{4}$$

La parenthèse d'abord.

$$R = \left(\frac{2 \times 2}{3 \times 2} + \frac{1}{6} \right) \div \frac{5}{4}$$

R1 : $6 = 3 \times 2$.

$$R = \frac{5}{6} \div \frac{5}{4}$$

R2 : $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

$$R = \frac{5}{6} \times \frac{4}{5}$$

R4 : on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction.

$$R = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

R3, puis R1 : on divise par 10.

Conclusion : $R = \frac{2}{3}$

② Les deux fractions proposées sont-elles égales ? Justifier par un produit en croix.

Méthode (R6) : on multiplie le numérateur de la première par le dénominateur de la seconde, puis le dénominateur de la première par le numérateur de la seconde. Les fractions sont égales si (et seulement si) les deux produits sont égaux.

S : les fractions $\frac{12}{18}$ et $\frac{30}{45}$

$$12 \times 45 = 540 \quad \text{Numérateur de la 1}^{\text{re}} \times \text{dénominateur de la 2}^{\text{e}}.$$

$$18 \times 30 = 540 \quad \text{Dénominateur de la 1}^{\text{re}} \times \text{numérateur de la 2}^{\text{e}}.$$

Conclusion : Les deux produits sont égaux, donc $\frac{12}{18} = \frac{30}{45}$

Remarque : On pouvait aussi simplifier chaque fraction : $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ et $\frac{30}{45} = \frac{2}{3}$. Deux fractions peuvent être égales sans avoir le même numérateur ni le même dénominateur.

T : les fractions $\frac{7}{9}$ et $\frac{21}{28}$

$$7 \times 28 = 196 \quad \text{Premier produit en croix.}$$

$$9 \times 21 = 189 \quad \text{Second produit en croix.}$$

$$196 \neq 189 \quad \text{Les deux produits sont différents.}$$

Conclusion : $\frac{7}{9} \neq \frac{21}{28}$

Remarque : $\frac{21}{28} = \frac{3}{4}$ après simplification par 7, alors que $\frac{7}{9}$ est déjà irréductible : les deux fractions ne peuvent donc pas être égales.

U : les fractions $\frac{-6}{10}$ et $\frac{9}{-15}$

$$(-6) \times (-15) = 90 \quad \text{Premier produit en croix : le produit de deux nombres négatifs est positif.}$$

$$10 \times 9 = 90 \quad \text{Second produit en croix.}$$

Conclusion : Les deux produits sont égaux, donc $\frac{-6}{10} = \frac{9}{-15}$

Remarque : Les deux fractions valent $\frac{-3}{5}$. Le signe « moins » peut se placer au numérateur, au dénominateur ou devant la fraction : $\frac{-3}{5} = \frac{3}{-5} = -\frac{3}{5}$.